Elektrolyty — ťahák

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 23.06.2026

Sérové referenčné rozsahy hlavných elektrolytov (mmol/l).

Ťahák k poruchám **sodíka, draslíka, vápnika, magnézia a fosfátov** – normálne hodnoty, hlavné príčiny, EKG nálezy a bezpečné limity korekcie. Interaktívne postupy: algoritmus hyponatriémie, sprievodca hypokaliémiou. Kalkulačky: sodík/korekcia, korigovaný vápnik.

Normálne hodnoty (sérum)

Elektrolyt	Rozsah
Sodík (Na^+)	135 – 145 mmol/l
Draslík (K^+)	3,5 – 5,0 mmol/l
Vápnik celkový	2,15 – 2,55 mmol/l
Vápnik ionizovaný	1,15 – 1,30 mmol/l
Magnézium (Mg^{2+})	0,70 – 1,00 mmol/l
Fosfát (PO_4)	0,80 – 1,45 mmol/l

Sodík

Porucha	Hlavné príčiny	Kľúč k manažmentu
Hyponatriémia	SIADH, hypovolémia, srdcové/hepatálne/renálne zlyhanie, polydipsia, hypotyreóza/Addison	Najprv tonicita + objem; rýchlosť korekcie **≤ 8–10 mmol/l/24 h** (≤ 6 pri vysokom riziku) – prevencia osmotického demyelinizačného syndrómu (ODS)
Hypernatriémia	Strata vody (hnačka, horúčka, diabetes insipidus), nedostatočný príjem, hypertonické roztoky	Vypočítaj deficit vody; pokles Na^+ **≤ 10–12 mmol/l/24 h** – prevencia edému mozgu

Draslík

Porucha	Hlavné príčiny	EKG / manažment
Hypokaliémia	Diuretiká, GIT straty (vracanie/hnačka), presun do bunky, hyperaldosteronizmus, hypomagneziémia	EKG: oploštené T, U vlny, ST depresia, predĺžené QT. **Vždy doplň magnézium.** i.v. K^+ ≤ 10 mmol/h periférne, monitoruj
Hyperkaliémia	CKD/AKI, RAAS-blokátory + nsMRA, deštrukcia buniek, acidóza, pseudohyperkaliémia	EKG: vysoké hrotnaté T, široký QRS, strata P, sínusoida. Pri zmenách: **kalcium i.v.** (membrána) + inzulín/glukóza + β_2-agonista; odstránenie (diuretiká, viazače, dialýza)

Vápnik

Korekcia na albumín: $Ca_{korig} = Ca_{celk} + 0{,}02 \times (40 - \text{albumín g/l})$. Pri poruche acidobázy alebo u kriticky chorých pacientov uprednostni **ionizovaný vápnik**.

Porucha	Hlavné príčiny	EKG / poznámka

Porucha	Hlavné príčiny	EKG / poznámka
Hypokalciémia	Hypoparatyreóza, deficit/rezistencia vit. D, CKD-MBD, hypomagneziémia, akútna pankreatitída	Predĺžené QT, tetania, Chvostek/Trousseau. Pri Mg deficite najprv koriguj Mg
Hyperkalciémia	Primárna hyperparatyreóza, malignita (PTHrP, osteolýza), granulomatózy, lieky (tiazidy, lítium)	Skrátené QT. Liečba: **i.v. izotonický roztok** ± bisfosfonát/denosumab, kalcitonín; rieš príčinu

Magnézium a fosfát

Porucha	Hlavné príčiny	Poznámka
Hypomagneziémia	Diuretiká, PPI, alkohol, GIT straty, inhibítory EGFR	Spôsobuje refraktérnu hypokaliémiu a hypokalciémiu – koriguj ho ako prvé
Hypermagneziémia	CKD + suplementácia/antacidá, eklampsia (liečba $MgSO_4$)	Hyporeflexia, hypotenzia, zástava dychu; antidotum kalcium i.v.
Hypofosfatémia	Refeeding syndróm, alkohol, DKA pri liečbe, renálne straty (Fanconi)	Ťažká (< 0,3 mmol/l): svalová slabosť, rabdomyolýza, respiračné zlyhanie
Hyperfosfatémia	CKD (najčastejšie), syndróm rozpadu nádoru, rabdomyolýza	CKD-MBD: diétne obmedzenie + viazače fosfátov; rieš príčinu

Zlaté pravidlá

- **Magnézium ako prvé:** refraktérna hypokaliémia aj hypokalciémia sa často neupravia bez korekcie Mg.
- **Rýchlosť, nie cieľ:** pri Na^+ rozhoduje rýchlosť korekcie (ODS vs. edém mozgu), nie cieľová hodnota.
- Pri hyperkaliémii s EKG zmenami je **kalcium** prvý krok (stabilizácia membrány), nezníži však kaliémiu.
- Vápnik vždy hodnoť **korigovaný na albumín** alebo ako ionizovaný.

Zdroje a odkazy:

- Sterns RH. Disorders of Plasma Sodium — Causes, Consequences, and Correction. N Engl J Med 2015;372:55–65
- KDIGO — klinické odporúčania (poruchy elektrolytov a CKD)

Orientačná pomôcka – nenahrádza klinický úsudok.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=cheatsheet-elektrolyty · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.